

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №3

Тема: Дослідження характеристик RL-ланки в колі змінного струму.

Мета:

1. Виміряти залежність амплітуди та фази вихідного сигналу RL-кола від частоти.
2. Порівняти експериментальні результати з теоретичними залежностями.
3. Визначити зсув фаз для різних значень опору та індуктивності.

Обладнання: інтерактивна програма «Комплекс лабораторних робіт "Кола змінного струму"», генератор синусоїдального струму, набори елементів R та L різних номіналів:

R: 33 Ом, 68 Ом, 120 Ом;

L: 10 мГн.

Значення індуктивності фіксоване для всіх дослідів.

Хід роботи

Підготовка до роботи

Перед виконанням лабораторної роботи ознайомтеся із загальною теорією змінного струму та розділом «До лабораторних робіт №2, 3. Теоретичні відомості».

Також повторіть правила техніки безпеки під час роботи з електричними колами змінного струму.

1. Моделювання RL-ланки

- 1.1. Запустіть режим моделювання в інтерактивній програмі «Комплекс лабораторних робіт "Кола змінного струму"».
- 1.2. Ознайомтеся з електричною схемою кола, згідно якої відбувається моделювання залежностей напруги від часу. Оберіть першу пару елементів R та L і проведіть декілька моделювань за різних параметрів генератора тестового сигналу. Опрацюйте таким чином всі наявні набори елементів.
- 1.3. Заповніть таблицю:

№	R, Ом	L, мГн	$U_{\text{ампл}}$, В	f , Гц	$I_{\text{ампл}}$, А	φ , °
1						
2						
3						
4						
5						
6						

- 1.4. Обчисліть для кожного дослідження амплітудне значення сили струму за законом Ома для кіл змінного струму:

$$I_{\text{ампл}} = \frac{U_{\text{ампл}}}{R}$$

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)

- 1.5. Обчисліть для кожного дослідження зсув фаз між графіками напруги і струму за формулою:

$$\varphi(\omega) = \arctg\left(\frac{\omega L}{R}\right)$$

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)

- 1.6. Результати обчислень занесіть до таблиці.

2. Експеримент

- 2.1. Запустіть режим експерименту в інтерактивній програмі «Комплекс лабораторних робіт "Кола змінного струму"».
- 2.2. Ознайомтеся з електричною схемою RL-ланки та схемою підключення вимірювального приладу. Під'єднайте виходи приладу та заземлення до відповідних точок кола (**підключення виконуйте лише у знеструмленому електричному колі!**).
- 2.3. Перевірте правильність підключення вимірювального приладу до кола та комп'ютера, після цього натисніть кнопки "Отримати дані" і "Побудувати". Опрацюйте таким чином всі наявні набори елементів.
- 2.4. Заповніть таблицю:

№	R , Ом	L , мГн	$U_{\text{ампл}}$, В	f , Гц	$I_{\text{ампл}}$, А	$\Delta\varphi$, °
1						
2						
3						

- 2.5. Обчисліть для кожного дослідження амплітудне та миттєве значення сили струму за законом Ома для кіл змінного струму:

$$I_{\text{ампл}} = \frac{U_{\text{ампл}}}{R}$$

1)

2)

3)

1)

2)

3)

- 2.6. За експериментально досліджуваними залежностями обчисліть зсув фаз $\Delta\varphi$ між напругою та струмом, використовуючи знання з курсу тригонометрії про синусоїдні залежності й одиничне коло.

- 2.7. Результати обчислень занесіть до таблиці.

Аналіз результатів

Проаналізуйте проведені дослідження та їх результати. У висновку зазначте: 1) величини, які ви вимірювали; 2) від чого залежать результати вимірювань; 3) причини можливих похибок.

Контрольні запитання

- Яким чином зміна опору R впливає на амплітуду струму та фазовий зсув?
- Який компонент кола (R або L) визначає напрямок зсуву фаз між напругою та струмом? Відповідь обґрунтуйте.

- Чи залежить фазовий зсув між напругою та струмом від моменту часу?
Відповідь обґрунтуйте.
- Чи може фазовий зсув між струмом та напругою бути рівним 0° у RL-ланці?
Відповідь обґрунтуйте.